

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ITMO University

ЛАБОРАТОРНАЯ 3

По дисциплине Виртуализация сетевых функций

Тема работы Настройка VXLAN в GNS3 на базе двух маршрутизаторов SONiC

Обучающийся Крестьянова Елизавета Федоровна

Факультет Прикладной информатики

Группа К3423

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Крестьянова Е.Ф.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Аминов Н.С.

(Ф.И.О.)

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Базовая топология	5
2 Настройка Underlay	6
3 Настройка VLAN и интерфейсов для хостов	7
4 Создание VXLAN-интерфейса (VTEP) на R1 и R2.....	8
5 Настройка IP-адресов на хостах	9
6 Проверка работоспособности VXLAN.....	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11

ВВЕДЕНИЕ

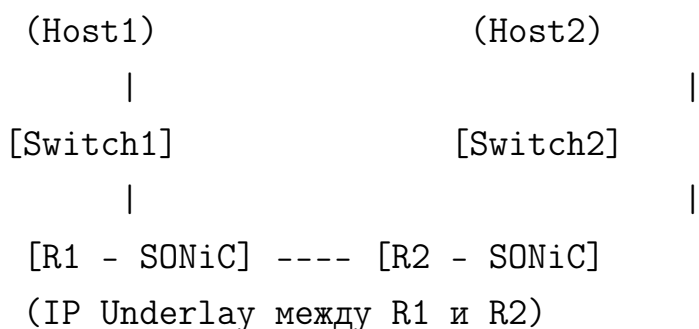
Цели работы:

1. Освоить создание оверлейных сетей (VXLAN) в среде GNS3.
2. Научиться настраивать VXLAN на двух маршрутизаторах SONiC, обеспечивая сквозное соединение между двумя сетевыми сегментами поверх IP-«underlay» сети.
3. Проверить работоспособность VXLAN-туннеля путём обмена данными между хостами, находящимися в разных подсетях.

Задачи:

1. В GNS3 создать топологию из двух маршрутизаторов SONiC, двух (или более) коммутаторов (можно использовать встроенные GNS3 Ethernet Switch или Open vSwitch в Docker/QEMU), а также двух хостов (VPCS/Ubuntu и т.п.).
2. Настроить IP-адреса для «underlay» сети (между R1 и R2) и для «overlay» (через VXLAN).
3. Настроить на каждом маршрутизаторе SONiC виртуальный туннельный интерфейс (Vxlan1 и т.п.).
4. Создать маппинг VLAN → VNI (VXLAN Network Identifier), привязать локальные физические порты к VLAN, а VXLAN-интерфейс — к VNI.
5. Убедиться, что Host1 и Host2 находятся в одной логической сети поверх VXLAN и могут друг друга пинговать.

Краткое описание:



- У нас есть два маршрутизатора SONiC: R1 и R2.
- Каждый маршрутизатор связан со своим локальным коммутатором (или виртуальным свитчем GNS3) и хостом.

- Между R1 и R2 проложена «физическая» (в GNS3 — виртуальная) линк-связь для IP-«underlay» (192.168.x.x).
- Задача: поднять VXLAN-туннель (VTEP) на каждом маршрутизаторе, чтобы Host1 и Host2 могли общаться так, как будто они в одной VLAN или в сопряжённых VLAN'ах.

1 БАЗОВАЯ ТОПОЛОГИЯ

За основу была взята лабораторная работа №2. Был добавлен второй роутер SONiC.

Полученную схему можно увидеть на рисунке 1.1.

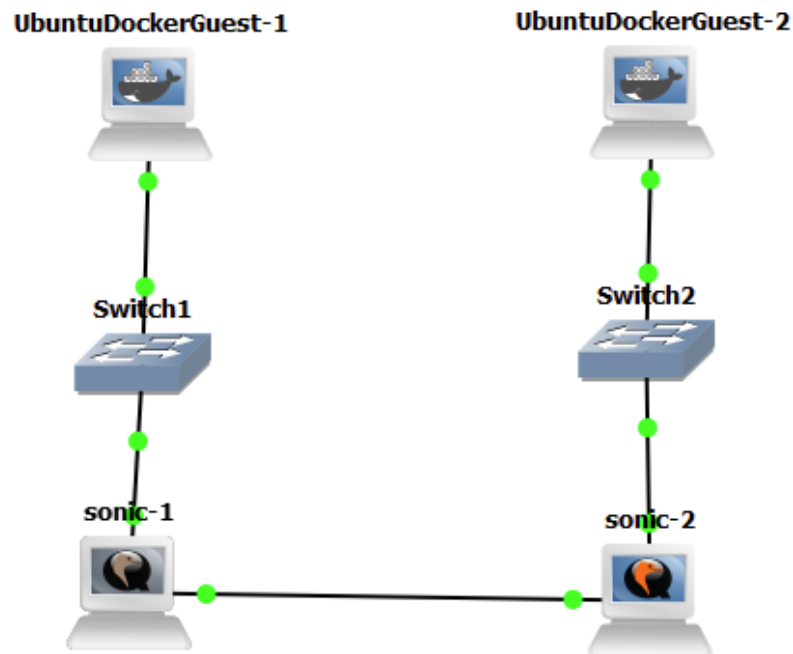


Рисунок 1.1 — Схема сети

2 НАСТРОЙКА UNDERLAY

Настраивается 1 и 2-й роутер SONiC (рисунок 2.1). Адреса 10.0.0.0/31 данные автоматически необходимо удалить.

```
admin@sonic:~$ sudo config interface ip remove Ethernet4 192.168.20.1/24
admin@sonic:~$ sudo config interface ip remove Ethernet4 192.168.0.2/31
admin@sonic:~$ sudo config interface ip remove Ethernet0 10.0.0.0/31
admin@sonic:~$ sudo config interface ip remove Ethernet4 10.0.0.2/31
admin@sonic:~$ sudo config interface ip add Ethernet4 10.0.0.1/24
admin@sonic:~$ sudo config interface startup Ethernet4
admin@sonic:~$ sudo config save -y
Running command: /usr/local/bin/sonic-cfggen -d --print-data > /etc/sonic/config_db.json
admin@sonic:~$
```

Рисунок 2.1 — Настройка Underlay

На 1-м SONiC:

```
sudo config interface ip add Ethernet4 10.0.0.1/24
sudo config save -y
```

Проверяем через утилиту ping. Связь между роутерами создалась (рисунок 2.2).

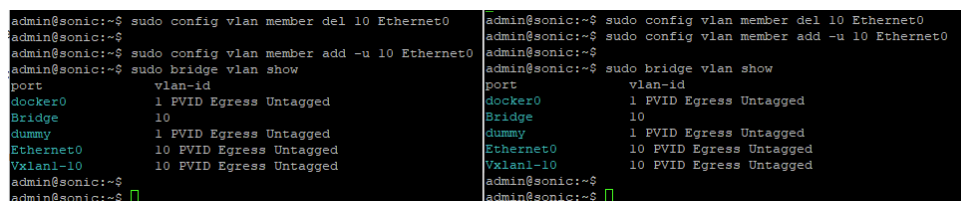
```
admin@sonic:~$ ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.76 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.60 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.71 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.55 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.30 ms
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 400ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.300/1.582/1.759/0.159 ms

admin@sonic:~$ ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.47 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.52 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.59 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.27 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.23 ms
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 400ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.271/2.022/4.269/1.128 ms
admin@sonic:~$
```

Рисунок 2.2 — Связность Underlay

3 НАСТРОЙКА VLAN И ИНТЕРФЕЙСОВ ДЛЯ ХОСТОВ

На рисунке 3.1 представлено создание VLAN.



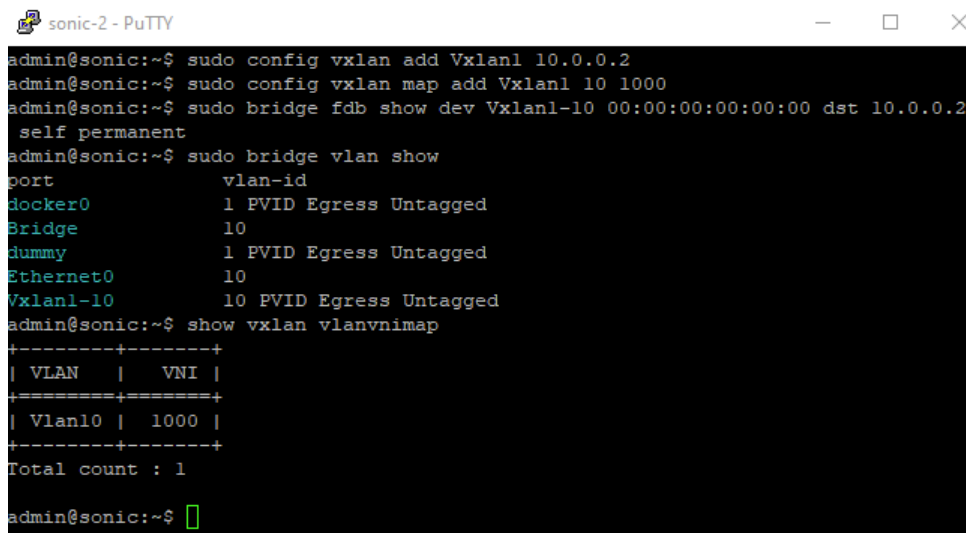
```
admin@sonic:~$ sudo config vlan member del 10 Ethernet0
admin@sonic:~$ 
admin@sonic:~$ sudo config vlan member add -u 10 Ethernet0
admin@sonic:~$ sudo bridge vlan show
port          vlan-id
docker0       1 FVID Egress Untagged
Bridge        10
dummy         1 FVID Egress Untagged
Ethernet0     10 FVID Egress Untagged
Vxlan1-10     10 FVID Egress Untagged
admin@sonic:~$ 
admin@sonic:~$
```

```
admin@sonic:~$ sudo config vlan member del 10 Ethernet0
admin@sonic:~$ sudo config vlan member add -u 10 Ethernet0
admin@sonic:~$ 
admin@sonic:~$ sudo bridge vlan show
port          vlan-id
docker0       1 FVID Egress Untagged
Bridge        10
dummy         1 FVID Egress Untagged
Ethernet0     10 FVID Egress Untagged
Vxlan1-10     10 FVID Egress Untagged
admin@sonic:~$ 
admin@sonic:~$
```

Рисунок 3.1 — Создание VLAN

4 СОЗДАНИЕ VXLAN-ИНТЕРФЕЙСА (VTEP) НА R1 И R2

На рисунке 4.1 представлено создание VxLAN на 2-м роутере. Действия повторяются на 1-м роутере.



```
sonic-2 - PuTTY
admin@sonic:~$ sudo config vxlan add Vxlan1 10.0.0.2
admin@sonic:~$ sudo config vxlan map add Vxlan1 10 1000
admin@sonic:~$ sudo bridge fdb show dev Vxlan1-10 00:00:00:00:00:00 dst 10.0.0.2
self permanent
admin@sonic:~$ sudo bridge vlan show
port          vlan-id
docker0       1 PVID Egress Untagged
Bridge        10
dummy         1 PVID Egress Untagged
Ethernet0     10
Vxlan1-10     10 PVID Egress Untagged
admin@sonic:~$ show vxlan vlanvni map
+-----+-----+
| VLAN  |  VNI  |
+=====+=====+
| Vlan10 | 1000  |
+-----+-----+
Total count : 1
admin@sonic:~$
```

Рисунок 4.1 — Создание VxLAN

В работе сказано использовать команду (`sudo config vxlan add peer Vxlan1 10.0.0.1`), но её не существует. Пришлось добавить FDB запись вручную командой `sudo bridge fdb add 00:00:00:00:00:00 dev Vxlan1 dst 10.0.0.1 self permanent`.

5 НАСТРОЙКА IP-АДРЕСОВ НА ХОСТАХ

На хост 1 добавляется IP-адрес 192.168.10.11, на хост 2 – 192.168.10.12 (рисунок 5.1).

```
# Static config for eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.10.11
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.10.1
    up echo nameserver 192.168.10.1 > /etc/resolv.conf
```

Рисунок 5.1 — Сетевая конфигурация хостов

6 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ VXLAN

На рисунке показан успешный пинг из одного хоста в другой (рисунок 6.1).

```
root@UbuntuDockerGuest-1:~# ping 192.168.10.12
PING 192.168.10.12 (192.168.10.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=12.1 ms
64 bytes from 192.168.10.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.75 ms
64 bytes from 192.168.10.12: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.79 ms
64 bytes from 192.168.10.12: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.07 ms
64 bytes from 192.168.10.12: icmp_seq=5 ttl=64 time=3.28 ms
64 bytes from 192.168.10.12: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.95 ms
^C
--- 192.168.10.12 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5009ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.749/4.482/12.067/3.396 ms
```

Рисунок 6.1 — Пинг хостов

Через tcpdump видно, что пакеты инкапсулируются в VXLAN и передаются через Underlay сеть.

```
root@UbuntuDockerGuest-1:~# ping 192.168.10.12
PING 192.168.10.12 (192.168.10.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.06 ms
64 bytes from 192.168.10.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.76 ms
64 bytes from 192.168.10.12: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.88 ms
^C
--- 192.168.10.12 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.755/2.899/3.062/0.135 ms
root@UbuntuDockerGuest-1:~#

min@sonic:~$ sudo tcpdump -i Ethernet4 -n udp port 4789
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[... for full protocol decode
listening on Ethernet4, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 byte
6:53:54.815774 IP 10.0.0.1.49623 > 10.0.0.2.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni
000
P 192.168.10.11 > 192.168.10.12: ICMP echo request, id 55203, seq 1, length 64
6:53:54.816581 IP 10.0.0.2.46703 > 10.0.0.1.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni
000
P 192.168.10.12 > 192.168.10.11: ICMP echo reply, id 55203, seq 1, length 64
6:53:55.816030 IP 10.0.0.1.49623 > 10.0.0.2.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni
000
P 192.168.10.11 > 192.168.10.12: ICMP echo request, id 55203, seq 2, length 64
6:53:55.816760 IP 10.0.0.2.46703 > 10.0.0.1.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni
000
P 192.168.10.12 > 192.168.10.11: ICMP echo reply, id 55203, seq 2, length 64
6:53:56.817507 IP 10.0.0.1.49623 > 10.0.0.2.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni
000
P 192.168.10.11 > 192.168.10.12: ICMP echo request, id 55203, seq 3, length 64
6:53:56.818632 IP 10.0.0.2.46703 > 10.0.0.1.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni
000
P 192.168.10.12 > 192.168.10.11: ICMP echo reply, id 55203, seq 3, length 64
```

Рисунок 6.2 — Вывод tcpdump

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы была создана сеть, настроены IP-адреса на интерфейсах SONiC и хостов, настроены VLAN и VxLAN и была обеспечена возможность пинга между двумя хостами через маршрутизаторы, а также был анализирован вывод tcpdump.

Цели лабораторной работы были выполнены.